Prepared For:

ibimbing

Project Assignment

Retail Sales Time Series Dashboard

Retail Sales · Family & Promotion Analysis · Forecasting

By Aloysius Rabata Bayu C.



Let’s Start With my Profile



Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Founder @Jalaninkedaikopi



Jl. Terogong Raya no 12A

EDUCATION

Universitas Padjajaran (Unpad) | Bandung, Jawa Barat | 2016-2020

- Faculty of Economics and Business
- Management (GPA: 3.45)
- Concentration: Marketing

WORKING EXPERIENCE

PT. Jalan Kita Bersama (@jalaninkedaikopi) | Owner & CEO (Self-employed) | Dec 2022 – Now

- Starting from a small booth, I successfully scaled it into three active stores in Jakarta
- This entrepreneurial journey sharpened my skills in business strategy, operations management, branding, and financial control

PT. Endorfin Entertainment Indonesia | Head of Data & Reporting | Feb 2024 – Aug 2025

- Data Processing & Analytics
- Leading data & reporting teams to provide reports & data analytics for 12 regions
- Support SPG & Event Activation for PT. BAT (Cigarettes Product : Lucky Strike & Dunhill)

PT. FIFGROUP Member of Astra | Marketing Officer Development Program | Okt 2021 – Nov 2022

- Ranked 1 from 9 trainee on Marketing Development Program Okt 2021 Batch
- Promoted to Pontianak Area Marketing Officer
- Growing Pontianak Marketing Achievement on May 2022 to Nov 2022 from 1.1 Billion IDR to 1.9 Billion IDR

IDStar Cipta Teknologi | Digital Marketing Staff | Mar 2021 – Sept 2021

- Content Creation | Digital Marketing Strategy | Website Development
- Execute all social media activation & website development on IG / Tiktok/ Linked.in

Prepared For:

ibimbing

Last Project

Prepared For:

ibimbing

1. Python — eBay Women's Perfume: Data Cleaning & Manipulation

Tools: Python, Pandas, NumPy

Preparation/cleaning: missing values, duplicate, konsistensi categorical, parsing availableText, conversion data type, pengecekan outlier dengan IQR, sampai manipulasi/filter/groupby.

Tujuan project: menghasilkan dataset parfum yang lebih bersih dan siap dianalisis.

2. Python — eBay Women's Perfume: EDA & Visualization

Tools: Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Exploratory Data Analysis: analisis brand dan perfume type, price vs sold, total dan average sold, correlation heatmap, pairplot, sales distribution, random sampling, serta segmentasi Low/Medium/High Sold.

Tujuan project: mengidentifikasi pola penjualan, hubungan antar variabel, serta brand dan tipe parfum dengan performa penjualan terbaik.

3. SQL — Olist Brazilian E-Commerce Analysis

Tools: PostgreSQL,

SQLData analysis menggunakan relational database: primary key/foreign key, composite key, JOIN, CTE, aggregation, CASE WHEN, analisis order dan payment, seller performance, product/category performance, customer behavior, price segmentation, serta monthly transaction trend.

Tujuan project: menganalisis performa bisnis e-commerce dari sisi transaksi, pembayaran, seller, produk, dan perilaku pelanggan untuk menghasilkan insight bisnis.

Prepared For:

ibimbing

Sections

- Problem Satement
- Data Cleaning
- EDA
- Dashboard & Analysis
- Insight & Recommendation



Prepared For:

ibimbing



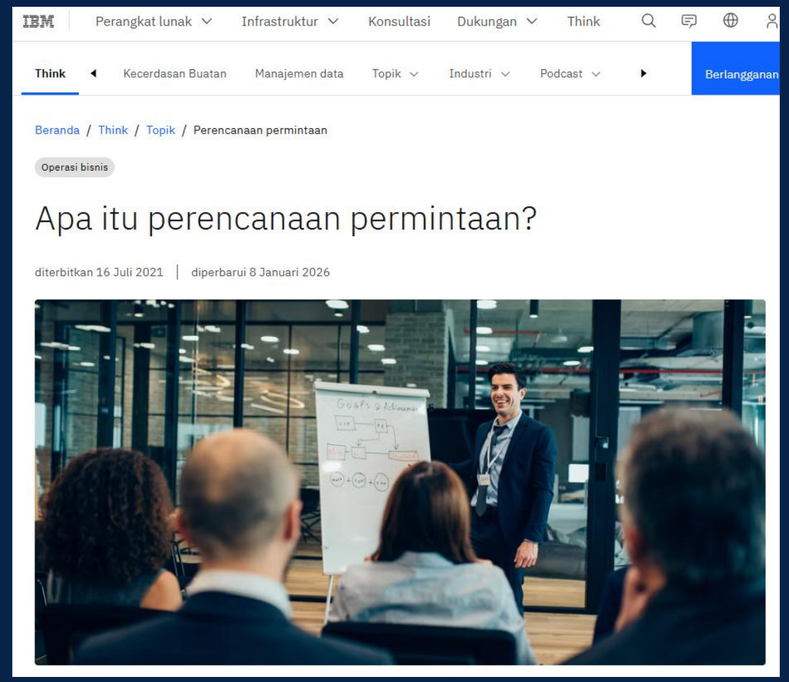
Problem Statement

Problem Statement

Prepared For:

ibimbing

Pertumbuhan penjualan retail tidak selalu menjamin pengelolaan stok yang optimal ketika permintaan berubah mengikuti musim, kategori produk, dan aktivitas promosi.



https://www.ibm.com/id-id/think/topics/demand-planning

Dalam industri retail, fluktuasi permintaan dapat terjadi akibat tren pertumbuhan, pola belanja mingguan, serta perbedaan kebutuhan setiap kategori produk. Tanpa perencanaan yang tepat, kondisi ini berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok dan menghambat efisiensi operasional.

IBM (2026) menjelaskan bahwa demand planning membantu perusahaan memproyeksikan permintaan untuk menyelaraskan persediaan dan operasional. McKinsey & Company (2021) juga menekankan pentingnya analitik dalam keputusan promosi, karena besarnya aktivitas promosi belum tentu mencerminkan efektivitasnya terhadap penjualan.

Bagaimana perusahaan dapat memahami **tren dan seasonality** penjualan, mengidentifikasi **kategori produk utama**, mengevaluasi **hubungan promosi** dengan **sales**, serta **memilih model time series forecasting terbaik** untuk **memprediksi penjualan 90 hari ke depan** sebagai dasar perencanaan persediaan?

Prepared For:

ibimbing



Data Cleaning

Import Data

Prepared For:

ibimbing

Import Library & Dataset

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
# Load dataset
df = pd.read_csv("Time Series - data train.csv")

# Preserve original dataset for comparison
df_raw = df.copy()
```

Data yang digunakan merupakan Time Series – Data Train.

Data dapat di unduh pada link berikut :

Link Data Set

	id	date	store_nbr	family	sales	onpromotion
0	0	2013-01-01	1	AUTOMOTIVE	0.0	0
1	1	2013-01-01	1	BABY CARE	0.0	0
2	2	2013-01-01	1	BEAUTY	0.0	0
3	3	2013-01-01	1	BEVERAGES	0.0	0
4	4	2013-01-01	1	BOOKS	0.0	0

```
Dataset Information:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 3000888 entries, 0 to 3000887
Data columns (total 6 columns):
 #   Column       Dtype
---  ------       -----
 0   id           int64
 1   date         str
 2   store_nbr    int64
 3   family       str
 4   sales        float64
 5   onpromotion  int64
dtypes: float64(1), int64(3), str(2)
memory usage: 196.8 MB
```

3.000.888 baris x 6 kolom

Data Understanding

Prepared For:

ibimbing

Penanganan Tipe Data & Missing Value

	Before Cleaning	After Cleaning
id	int64	int64
date	str	datetime64[us]
store_nbr	int64	int64
family	str	str
sales	float64	float64
onpromotion	int64	int64

```
Rows Before: 3000888
Rows After: 3000888

Columns Before: 6
Columns After: 6
```

```
Missing Values:
id             0
date           0
store_nbr      0
family         0
sales          0
onpromotion    0
dtype: int64
```

Missing Value : 0
Tipe Data :
Date – str to datetime

Penanganan Duplicate

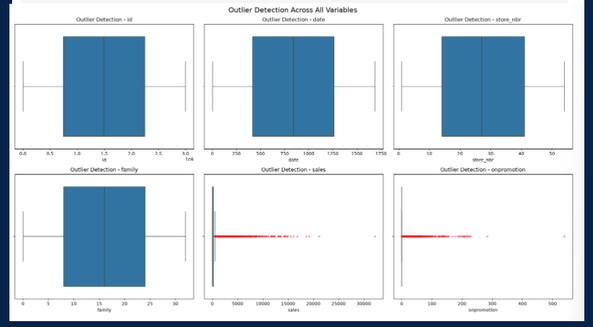
```
Duplicate Rows: 0

Duplicate IDs: 0

Invalid Dates: 0
```

Penanganan Outliers – IQR Boxplot

	Column	Lower Bound	Upper Bound	Outliers	Percentage (%)
0	id	-1500443.50	4501330.50	0	0.00
1	date	-843.50	2530.50	0	0.00
2	store_nbr	-26.50	81.50	0	0.00
3	family	-16.00	48.00	0	0.00
4	sales	-293.77	489.62	447105	14.90
5	onpromotion	0.00	0.00	611329	20.37



Terdeteksi outlier pada :
sales & onpromotion

Date Continuity & Time Series Validation

```
Expected Dates: 1688
Actual Unique Dates: 1684
Missing Dates: 4

Missing Date List:
['2013-12-25', '2014-12-25', '2015-12-25', '2016-12-25']
```

Terdapat 4 tanggal yang tidak tercatat, yaitu 25 Desember pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Data Consistency Check

```
Date Range:
Start: 2013-01-01
End: 2017-08-15

Unique Stores: 54
Unique Product Families: 33

Negative Sales: 0
Zero Sales: 939130
Negative Promotions: 0

Duplicate Date-Store-Family: 0
```

Column Name	Description
id	ID unik untuk setiap observasi pada dataset.
date	Tanggal pencatatan penjualan untuk setiap toko dan product family.
store_nbr	Nomor unik yang mengidentifikasi masing-masing toko.
family	Kategori atau family produk yang dijual, seperti AUTOMOTIVE, BEVERAGES, dan lainnya.
sales	Jumlah penjualan pada tanggal tertentu untuk store dan product family terkait.
onpromotion	Jumlah item dalam product family tersebut yang sedang berada dalam promosi pada tanggal itu.

Data Understanding

Prepared For:

ibimbing

Daily Sales Agregation

```
Daily Dataset Shape: (1688, 2)

First 5 Rows:
```

date	total_sales	total_onpromotion
2013-01-01	2511.618999	0.0
2013-01-02	496092.417944	0.0
2013-01-03	361461.231124	0.0
2013-01-04	354459.677093	0.0
2013-01-05	477350.121229	0.0

```
Missing Values After Aggregation:
total_sales          4
total_onpromotion    4
dtype: int64

Missing Date Observations:
```

date	total_sales	total_onpromotion
2013-12-25	NaN	NaN
2014-12-25	NaN	NaN
2015-12-25	NaN	NaN
2016-12-25	NaN	NaN

Missing Date Treatment

```
Dataset Shape: (1688, 3)

Missing Values:
total_sales          0
total_onpromotion    0
is_assumed_holiday   0
dtype: int64

Christmas Observations:
```

date	total_sales	total_onpromotion	is_assumed_holiday
2013-12-25	0.0	0.0	True
2014-12-25	0.0	0.0	True
2015-12-25	0.0	0.0	True
2016-12-25	0.0	0.0	True

Data Cleaning Result

Prepared For:

ibimbing

- Dataset awal terdiri dari 3.000.888 baris dan 6 kolom, mencakup 54 toko dan 33 kategori produk dengan periode Januari 2013 hingga Agustus 2017.
- Tidak ditemukan missing values, data duplikat, duplikasi ID, maupun duplikasi kombinasi tanggal, toko, dan kategori produk.
- Kolom date telah diubah dari string menjadi datetime untuk mendukung analisis time series. Jumlah baris dan kolom tetap sama setelah cleaning.
- Deteksi outlier menggunakan Boxplot dan Interquartile Range (IQR) menemukan 447.105 outlier (14,90%) pada sales dan 611.329 (20,37%) pada onpromotion.
- Outlier tetap dipertahankan karena nilai ekstrem berpotensi mencerminkan fluktuasi permintaan, aktivitas promosi, dan karakteristik penjualan retail yang relevan untuk dianalisis.
- Ditemukan 4 missing dates, seluruhnya pada 25 Desember tahun 2013–2016. Tanggal tersebut diasumsikan sebagai hari libur operasional, sehingga sales dan onpromotion diisi 0 serta ditandai sebagai assumed holiday.
- Dataset untuk modeling kemudian diagregasi menjadi 1.688 observasi harian tanpa missing values, dengan kontinuitas tanggal yang terjaga untuk analisis time series dan forecasting.

Prepared For:

ibimbing



Exploratory Data Analysis

Business Question

Prepared For:

ibimbing

01

Trend

Kapan demand mengalami kenaikan atau penurunan? Bagaimana pola weekend dan akhir tahun?

02

Product Family & Promotion

Kategori apa yang dominan? Apakah promo terkait perubahan penjualan?

03

Forecasting Model Accuracy

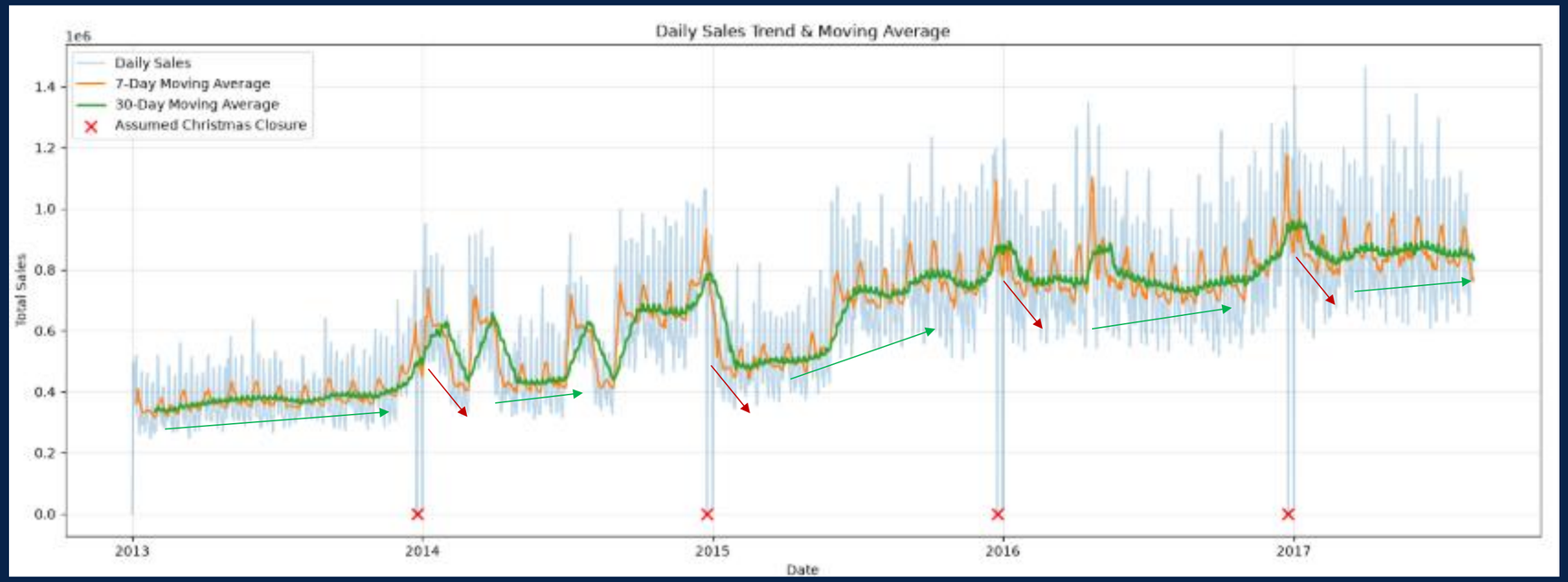
Model Forecasting Time Series apa yang paling baik memprediksi trend 90 hari kedepan?

EDA - Trend

Prepared For:

ibimbing

Penjualan tumbuh, tetapi secara trend sangat fluktuatif



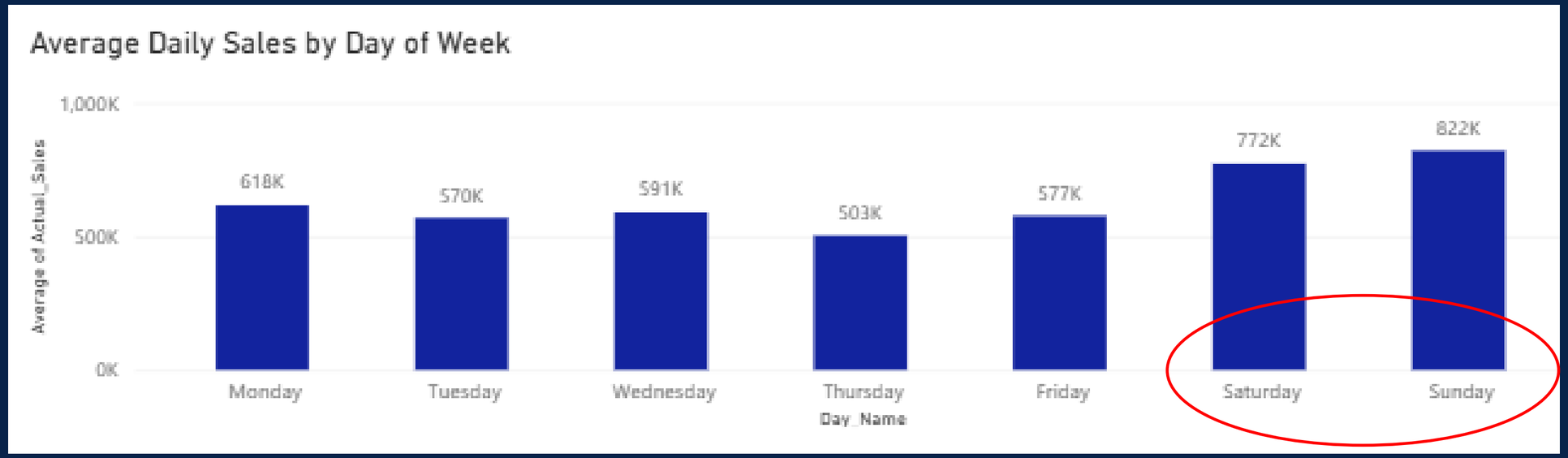
Tren **naik** sejak **tahun 2013**, **Moving average** membantu melihat **arah jangka panjang** di tengah **fluktuasi harian**. Namun **trend yang meningkat** belum tentu diikuti **penjualan harian yang stabil**.

EDA – Weekly Seasonality

Prepared For:

ibimbing

Penjualan pada *Weekend* jauh lebih ramai dibandingkan *Weekday*



Berdasarkan grafik, penjualan tertinggi terjadi pada hari Minggu dengan rata-rata sekitar 822 ribu, disusul Sabtu sebesar 772 ribu. Sementara itu, penjualan terendah terjadi pada Kamis, sekitar 503 ribu.

Jika dibandingkan, rata-rata penjualan harian saat weekend lebih tinggi sekitar 39,4% dibandingkan weekday.

Temuan ini memberikan dua implikasi. Dari sisi bisnis, perusahaan dapat mempertimbangkan peningkatan persediaan dan kapasitas operasional menjelang weekend.

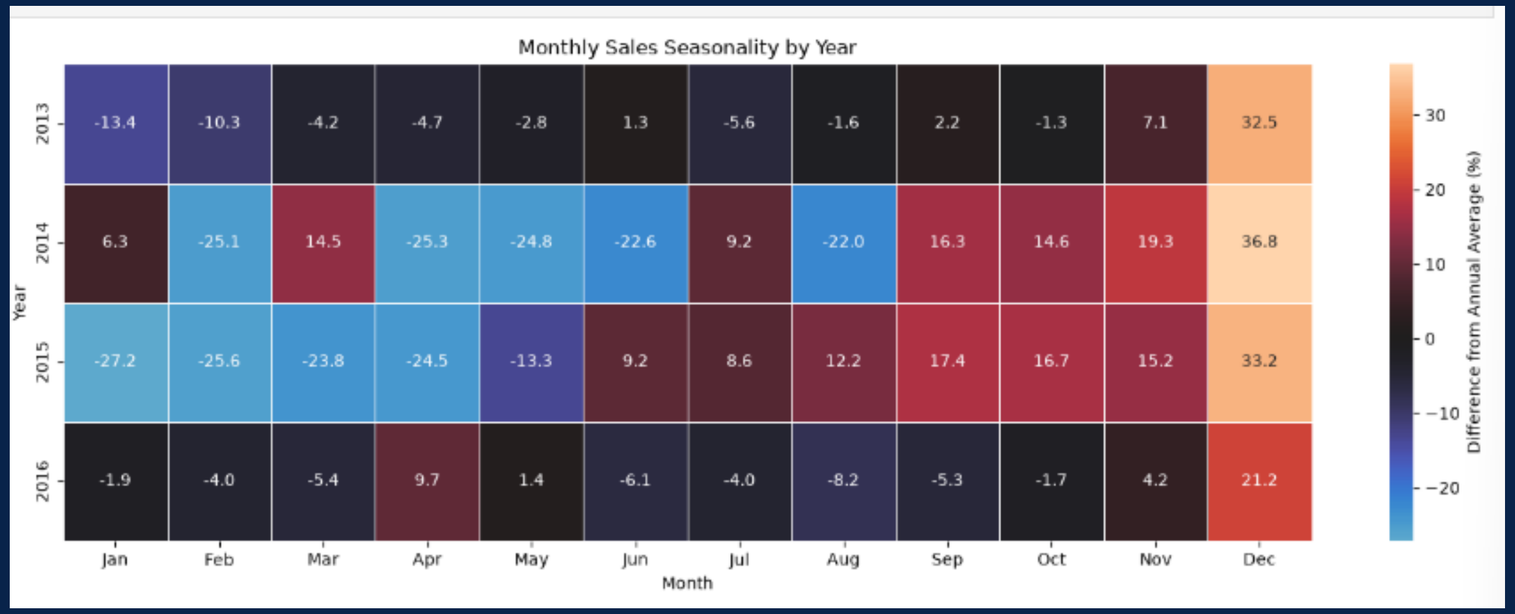
Dari sisi analisis time series, pola ini menunjukkan adanya weekly seasonality, sehingga saya menggunakan periode musiman tujuh hari sebagai salah satu dasar dalam membangun model SARIMA

EDA – Year End Pattern

Prepared For:

ibimbing

Desember berulang menjadi puncak



Desember vs rata-rata harian tahun yang sama

2013	+32,5%
2014	+36,8%
2015	+33,2%
2016	+21,2%

Pada heatmap ini, saya membandingkan rata-rata penjualan harian setiap bulan dengan rata-rata penjualan harian pada tahun yang sama. Warna merah menunjukkan nilai di atas rata-rata, sedangkan biru menunjukkan nilai di bawah rata-rata.

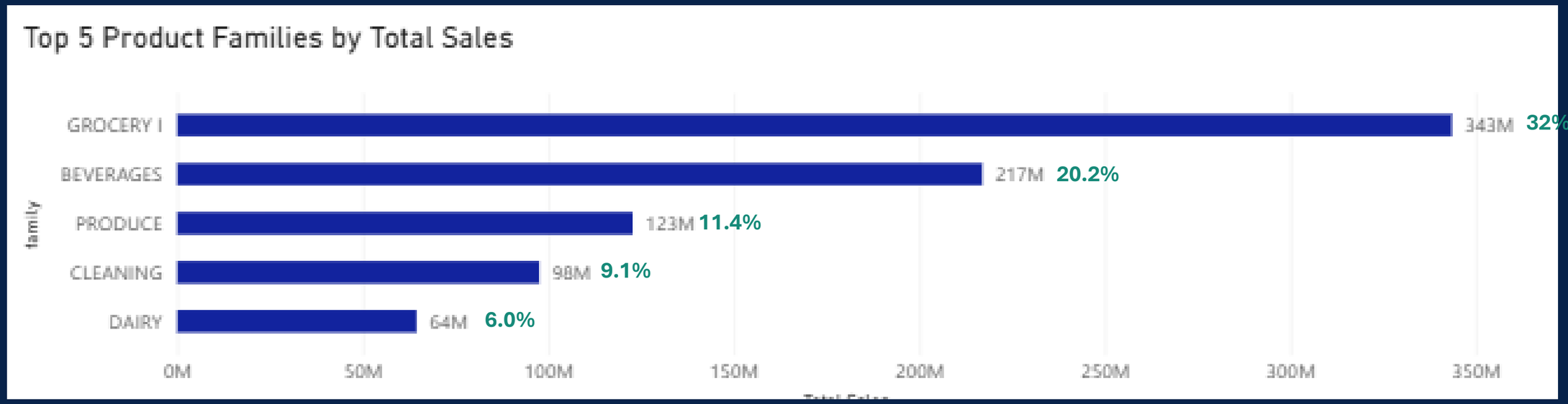
Temuan ini mengindikasikan adanya pola permintaan akhir tahun yang berulang. Dari perspektif bisnis, perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk mempersiapkan stok, distribusi, dan kapasitas operasional menjelang Desember.

EDA – Performing Product Family

Prepared For:

ibimbing

Siapa yang mendorong total penjualan?



Berdasarkan grafik, GROCERY I merupakan kategori dengan total sales tertinggi sebesar 343,5 juta satuan tercatat, atau sekitar 32% dari keseluruhan dataset.Posisi kedua ditempati BEVERAGES dengan kontribusi 20,2%, kemudian PRODUCE sebesar 11,4%.

Jika digabungkan, ketiga kategori ini berkontribusi sebesar 63,6% dari total sales tercatat.

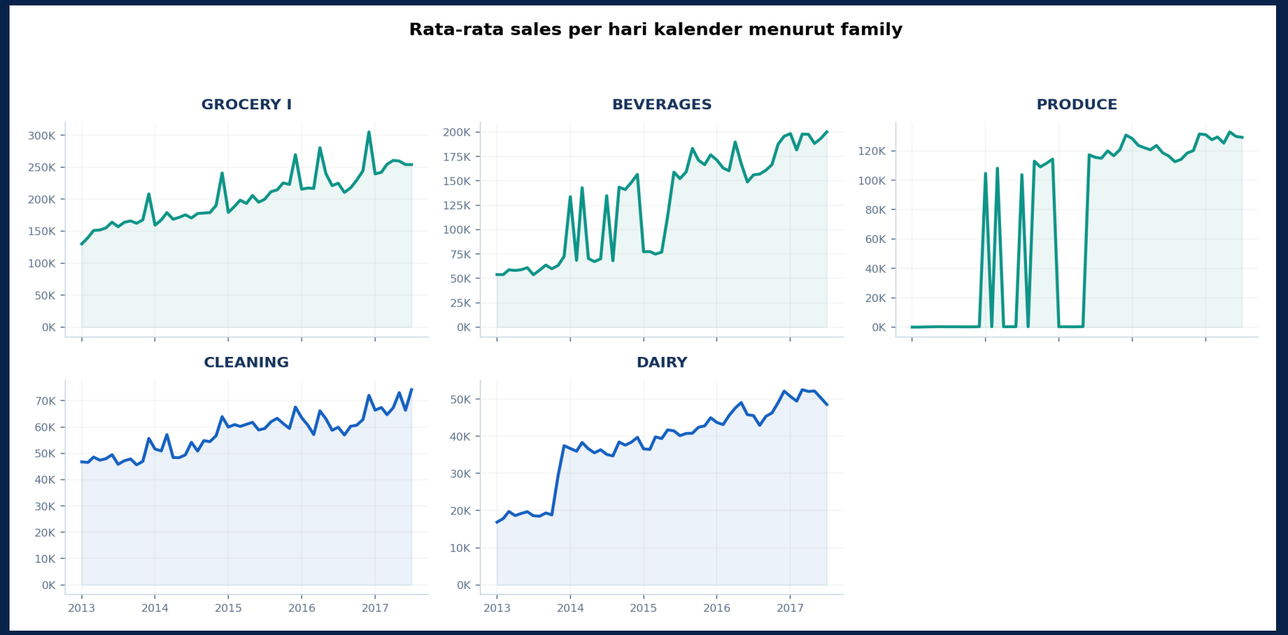
Temuan ini mengindikasikan bahwa penjualan sangat terkonsentrasi pada beberapa kategori utama. Karena itu, perusahaan dapat memprioritaskan monitoring permintaan dan perencanaan persediaan pada kategori tersebut.

EDA – Product Family Trend

Prepared For:

ibimbing

Product Family tumbuh, tetapi tidak dengan ritme yang sama



Dari grafik terlihat bahwa **kelima kategori** secara umum mengalami **pertumbuhan selama periode 2013 hingga 2017**, tetapi dengan **karakteristik yang berbeda**.

GROCERY I memiliki penjualan tertinggi, namun juga menunjukkan beberapa lonjakan yang cukup besar.
BEVERAGES menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, terutama setelah 2015.
PRODUCE memiliki pola yang paling berbeda, dengan perubahan penjualan ekstrem pada 2014 sebelum relatif stabil setelah 2015.
CLEANING dan DAIRY menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih bertahap.

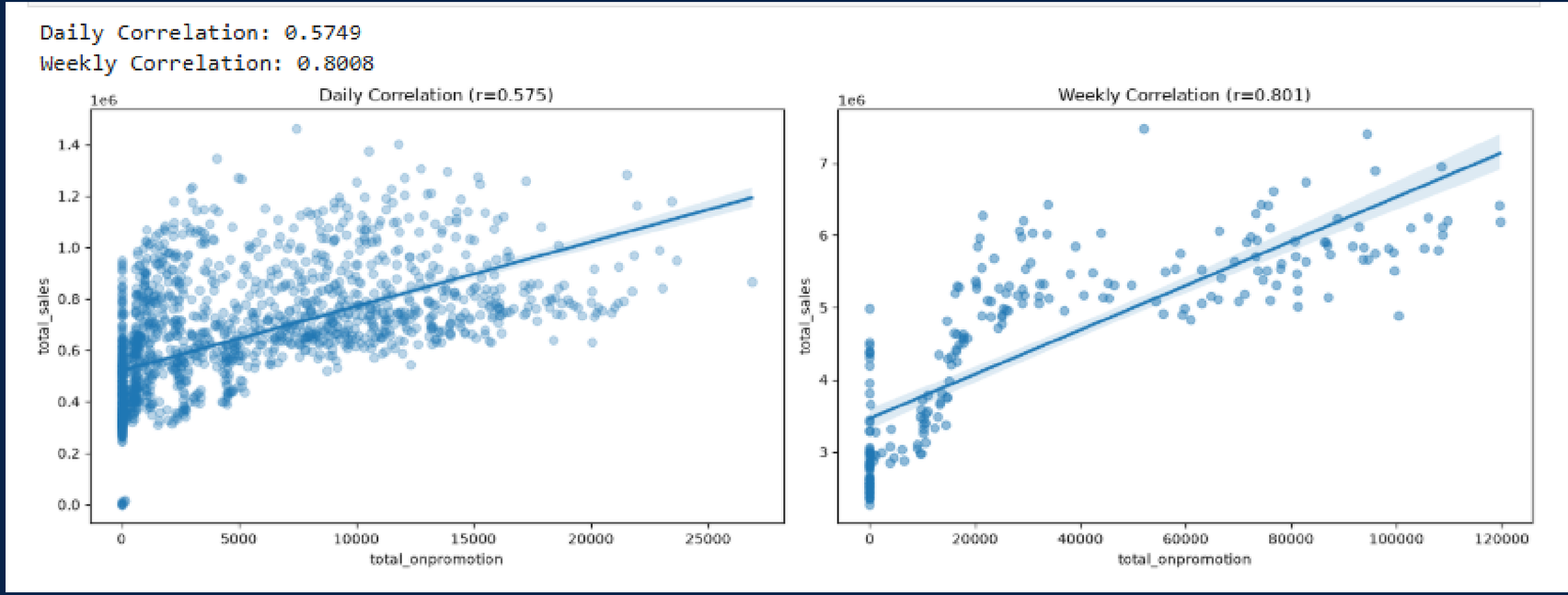
Dari temuan ini, dapat diindikasi bahwa strategi persediaan tidak seharusnya disamaratakan pada seluruh kategori produk.

EDA – Correlation

Prepared For:

ibimbing

Korelasi antara promosi dan sales, meningkat setelah agregasi ke level mingguan



Dapat dilihaat korelasi pada level harian, memiliki hasil sebesar 0,575, yang menunjukkan hubungan positif sedang antara jumlah produk yang dipromosikan dan total sales.

Setelah dilakukan agregasi data ke level mingguan, terdapat temuan menarik, yaitu korelasi meningkat menjadi 0,801, yang menunjukkan hubungan positif kuat.

Artinya, minggu dengan jumlah produk promosi lebih banyak cenderung memiliki total penjualan lebih tinggi.

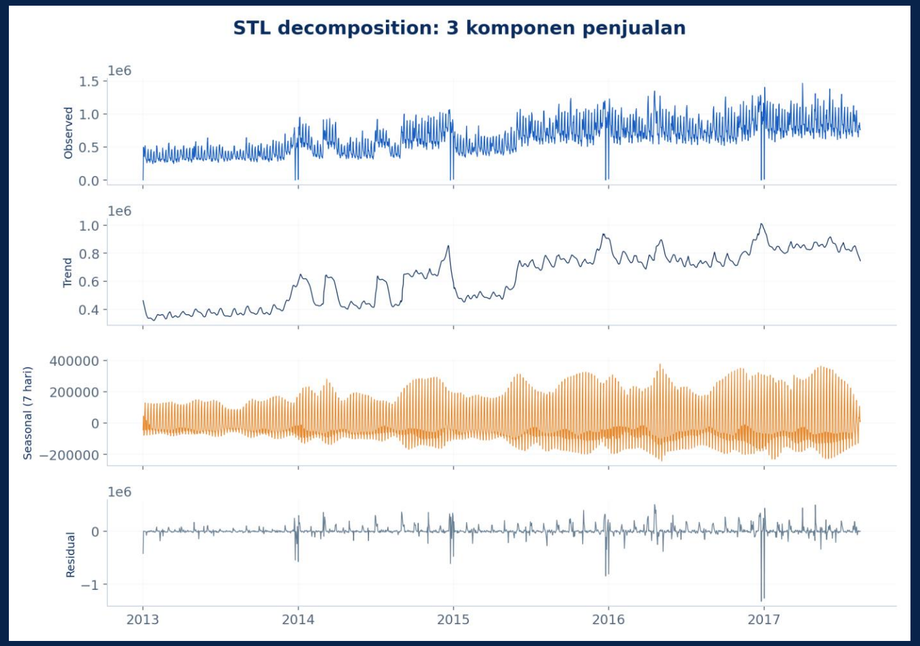
Namun sebelum menyimpulkan, berikutnya saya melakukan First Differencing untuk menguji apakah hubungan tersebut tetap kuat ketika kita membandingkan perubahan promosi dan perubahan penjualan dari minggu ke minggu.

EDA – Decomposition

Prepared For:

ibimbing

STL Decomposition untuk memisahkan pola penjualan menjadi tiga komponen utama



Pertama adalah **Trend**, yang menunjukkan arah pertumbuhan penjualan dalam jangka panjang. Dari grafik terlihat bahwa penjualan secara umum meningkat dari 2013 hingga 2017.

Kedua adalah **Seasonal**, yaitu pola yang berulang. Karena saya menggunakan periode tujuh hari, grafik menunjukkan adanya fluktuasi mingguan yang konsisten. Ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa penjualan akhir pekan lebih tinggi dibandingkan hari kerja.

Ketiga adalah **Residual**, yaitu bagian penjualan yang belum dapat dijelaskan oleh trend dan seasonal. Di sini masih terdapat beberapa lonjakan dan penurunan ekstrem.

Dari hasil tersebut, saya menyimpulkan bahwa data memiliki tren pertumbuhan dan weekly seasonality yang jelas.

Temuan ini menjadi dasar untuk mencoba model SARIMA dengan periode musiman tujuh hari, sebelum menentukan konfigurasi terbaik melalui pengujian statistik dan evaluasi forecasting."

EDA – Diagnostik

Prepared For:

ibimbing

Apakah data sudah Stasioner?

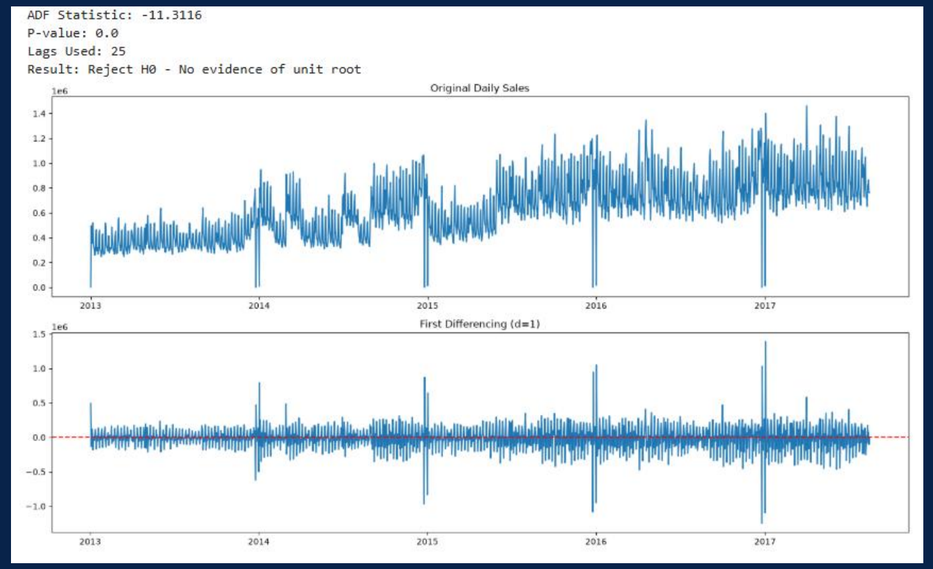
ADF Data Asli : p = 0,099

```
ADF Statistic: -2.5714
P-value: 0.099051
Lags Used: 22
Observations: 1665

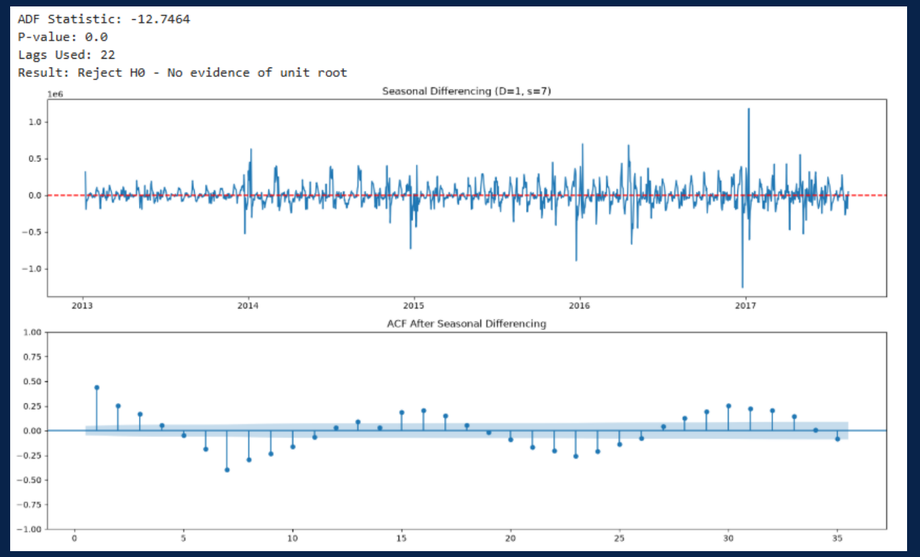
Critical Values:
1%: -3.4343
5%: -2.8633
10%: -2.5677

Result: Fail to Reject H0
Unit root cannot be ruled out.
```

ADF first differencing : p < 0,001



ADF Seasonal differencing : p < 0,001



Pertama, saya menggunakan **ADF Test** untuk menguji indikasi unit root pada data (mengecheck apakah **data stasioner atau tidak**).

Hasil pengujian data asli **menunjukkan p-value sebesar 0,099, lebih besar dari 0,05**, sehingga hipotesis unit root belum dapat ditolak atau **data belum stasioner**.

Oleh karena itu, dilakukan dua pendekatan, yaitu **First Differencing dan Seasonal Differencing**.

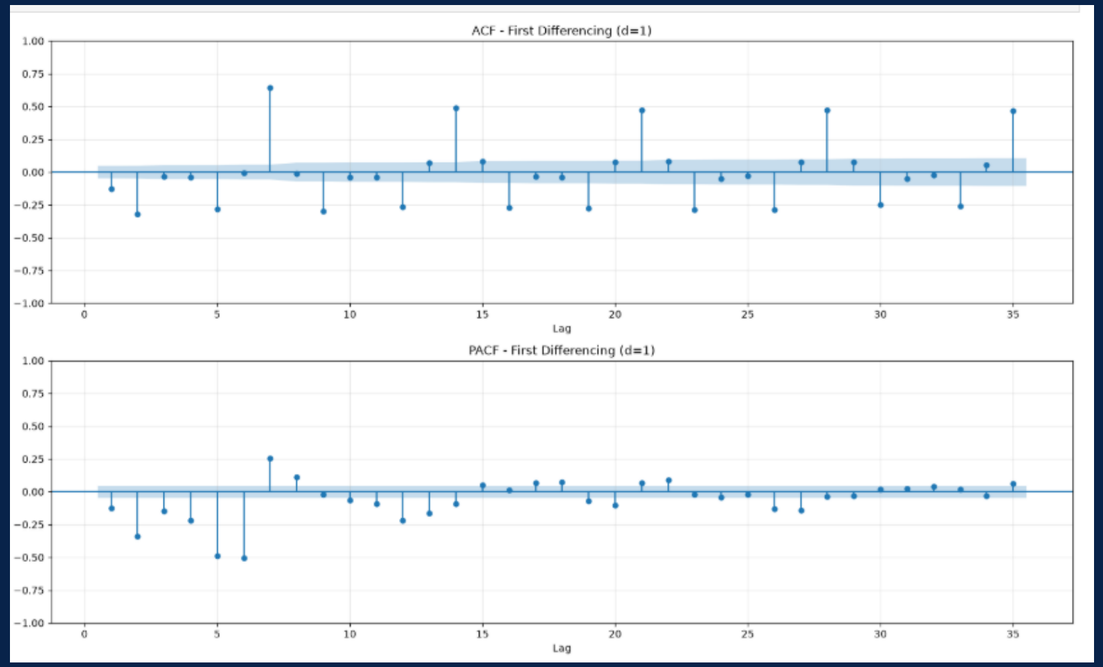
Keduanya menghasilkan **p-value di bawah 0,001**, yang menunjukkan bahwa hipotesis unit root berhasil ditolak (**data sudah stasioner, lewat first dan seasonal differencing**)

EDA – ACF PACF

Prepared For:

ibimbing

Diagnosis mendukung model seasonal dengan periode s = 7.



ACF dan PACF untuk memahami hubungan penjualan dengan periode sebelumnya dan mengidentifikasi kandidat parameter model.

Pada grafik ACF terlihat lonjakan signifikan pada lag 7, 14, 21, dan 28. Ini memperkuat temuan bahwa penjualan memiliki pola seasonality mingguan.

Dari grafik PACF, terlihat bahwa beberapa lag masih memiliki hubungan yang signifikan dengan penjualan saat ini, terutama pada lag 7. Artinya, meskipun data sudah dilakukan differencing, masih ada pola penjualan masa lalu yang berhubungan dengan kondisi sekarang.

Berdasarkan diagnosis tersebut, saya menguji beberapa konfigurasi SARIMA dengan seasonal period tujuh hari, kemudian memilih model terbaik berdasarkan hasil evaluasi forecasting

Pengujian Model TimeSeries

Prepared For:

ibimbing

DATA BERURUTAN — BUKAN RANDOM SPLIT



TRAIN

Model belajar dari masa lalu.

VALIDATION

Pilih model dan parameter.

TEST

Ukur hasil pada periode sesudahnya.

Dari total 1.688 observasi harian, saya menggunakan 1.508 hari pertama sebagai inner training, kemudian 90 hari untuk validation, dan 90 hari terakhir untuk testing.

Training digunakan agar model mempelajari pola penjualan historis.Selanjutnya, validation digunakan untuk membandingkan enam model forecasting dan menentukan konfigurasi yang menghasilkan error paling rendah.

Setelah model terbaik dipilih, testing digunakan untuk mengukur performa model pada periode yang belum digunakan untuk pemilihan model.

Dengan pendekatan ini, kita bisa mengevaluasi apakah model memiliki kemampuan prediksi yang baik, bukan hanya cocok dengan data historis.

Prepared For:

ibimbing

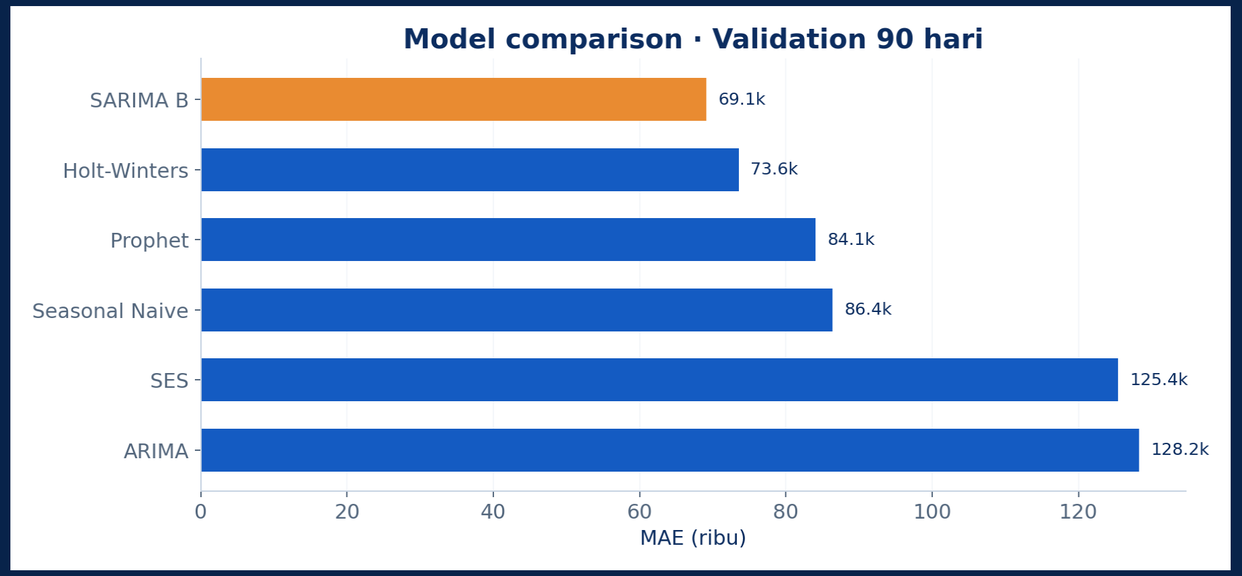


Time Series Analysis

Model Comparison

Prepared For: ibimbing

Model seasonal unggul (SARIMA)



BEST VALIDATION MAE

69.102

SARIMA B

(1,0,1)(0,1,1,7)

- 19,99% lebih rendah dari Seasonal Naive pada validation.

	Model	Order	Seasonal Order	MAE	RMSE	AIC	Converged
0	SARIMA B	(1, 0, 1)	(0, 1, 1, 7)	69101.70	106863.38	38824.14	True
1	SARIMA A	(1, 0, 1)	(1, 1, 1, 7)	69127.81	108764.87	38752.76	True
2	SARIMA D	(2, 0, 1)	(1, 1, 0, 7)	77456.93	119909.36	39026.22	True
3	SARIMA C	(1, 1, 1)	(1, 0, 1, 7)	81336.77	121190.18	39372.56	True

SARIMA B — (1,0,1)(0,1,1,7)

Menggunakan AR(1), MA(1), seasonal differencing mingguan, dan seasonal MA(1).

Tidak menggunakan seasonal AR. Model ini lebih sederhana dibandingkan A dan memberikan error validasi paling rendah.

MAE: 69.101,70 · RMSE: 106.863,38

SARIMA A — (1,0,1)(1,1,1,7)

Hampir sama dengan B, tetapi menambahkan **Seasonal AR(1)**.

Artinya, model juga memasukkan hubungan autoregressive pada lag tujuh hari.

MAE: 69.127,81 · RMSE: 108.764,87

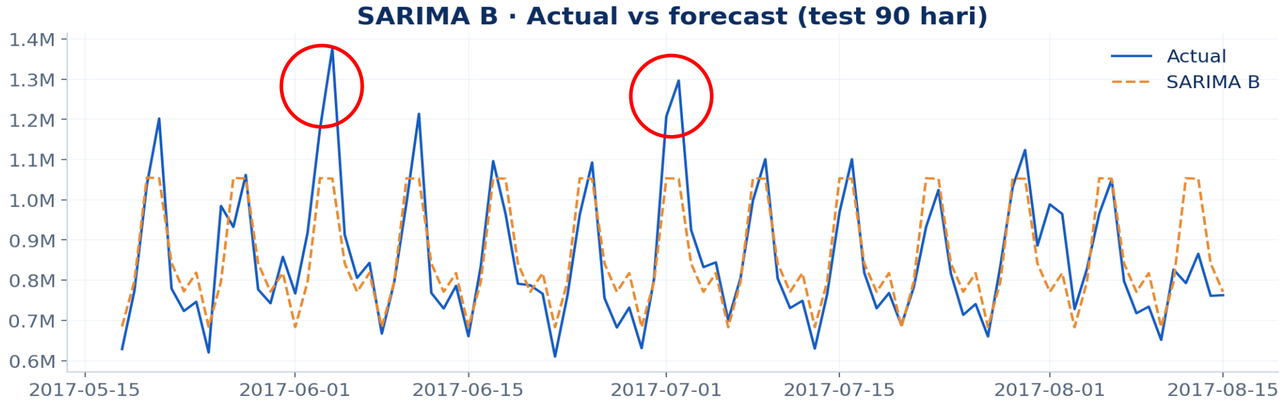
Setelah membagi data menjadi training, validation, dan testing, dibandingkan enam model forecasting menggunakan metrik Mean Absolute Error atau MAE. MAE menunjukkan rata-rata besar kesalahan prediksi terhadap penjualan aktual. Semakin rendah nilainya, semakin baik performa model.

SARIMA B menjadi pilihan karena error validation terendah.

Model Evaluation

Prepared For:
ibimbing

Model terpilih tetap unggul pada 90 hari testing



TEST MAE

66.643

TEST RMSE

88.695

↓ 28,7% MAE

dibanding Seasonal Naive

Setelah SARIMA B terpilih sebagai model terbaik pada validation, saya melanjutkan evaluasi menggunakan testing set selama 90 hari, yaitu dari 18 Mei sampai 15 Agustus 2017. Terlihat bahwa model mampu mengikuti pola naik-turun penjualan mingguan dengan cukup baik. Namun, masih ada beberapa lonjakan penjualan aktual yang tidak berhasil diprediksi secara tepat.

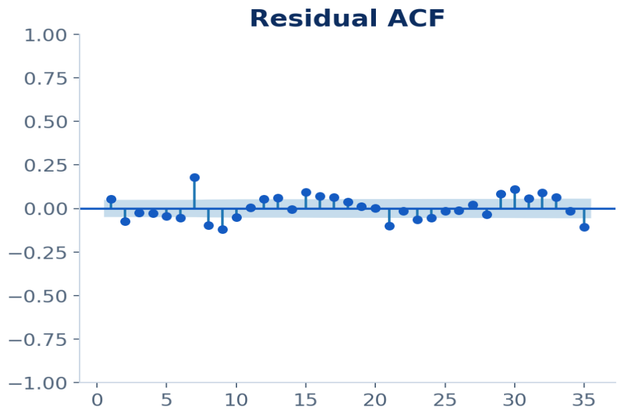
Model mengikuti ritme mingguan, meski beberapa puncak atau peak masih terlewat.

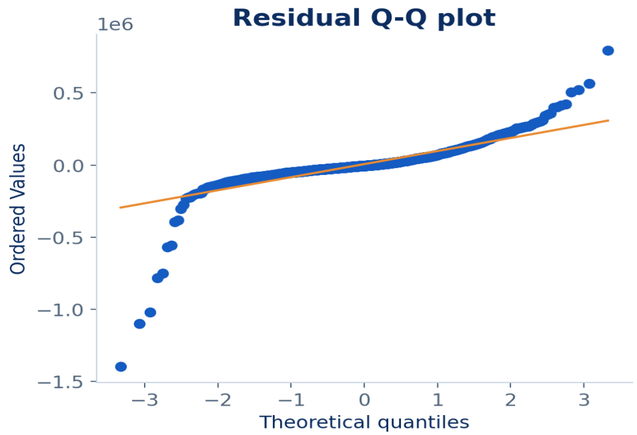
Model Diagnostik

Prepared For:

ibimbing

Akurasi terbaik belum berarti model sempurna





LJUNG-BOX

P-value < 0,05 pada lag 7, 14, 21, 28: masih ada autokorelasi dalam residual.

NORMALITAS

D’Agostino p < 0,05: residual belum mengikuti distribusi normal.

Hasil Ljung-Box menunjukkan p-value di bawah 0,05 pada lag 7, 14, 21, dan 28. Artinya, masih terdapat autokorelasi pada residual yang belum sepenuhnya ditangkap oleh model. Sedangkan D'Agostino-Pearson Test hasilnya juga menunjukkan p-value di bawah 0,05, sehingga residual tidak berdistribusi normal.

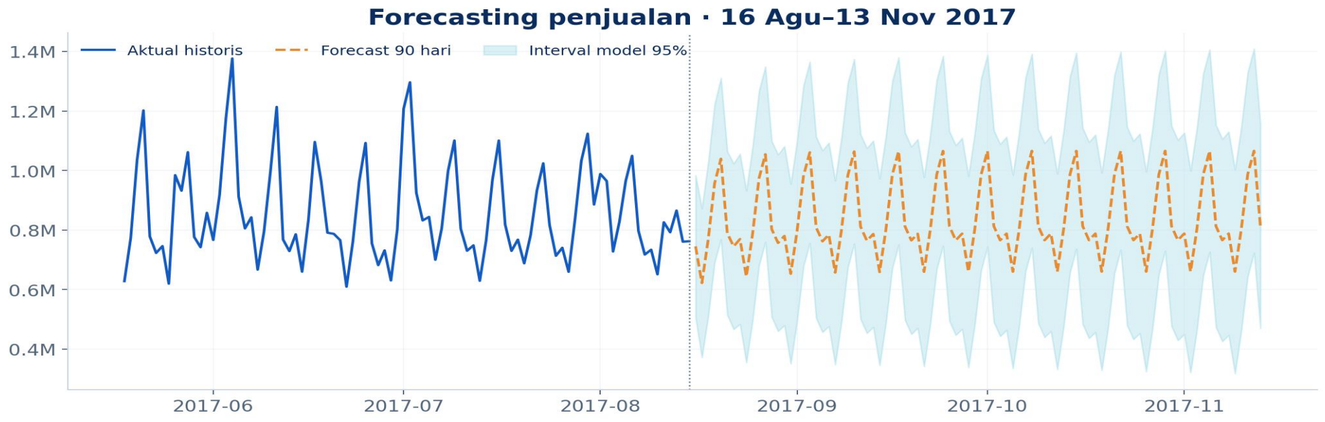
Walaupun forecast berguna sebagai alat bantu, namun tetap tidak bisa dijadikan acuan kepastian operasional.

Final Forecast

Prepared For:

ibimbing

Simulasi historis 2017



RATA-RATA HARIAN

837.329

16 Agu – 13 Nov 2017

- Prediksi naik-turun tiap tujuh hari.
- Area bayangan = interval model 95%.

Hasil forecasting menunjukkan rata-rata penjualan harian sekitar 837 ribu, dengan total prediksi 90 hari sebesar 75,36 juta. Selain itu, area biru muda menunjukkan 95% prediction interval, yaitu rentang ketidakpastian berdasarkan asumsi model. Artinya, forecast ini bukan angka yang pasti akan terjadi, melainkan estimasi yang dapat membantu perusahaan dalam perencanaan stok dan kapasitas operasional.

Prediksi 90 hari: ritme mingguan berlanjut

Prepared For:

ibimbing

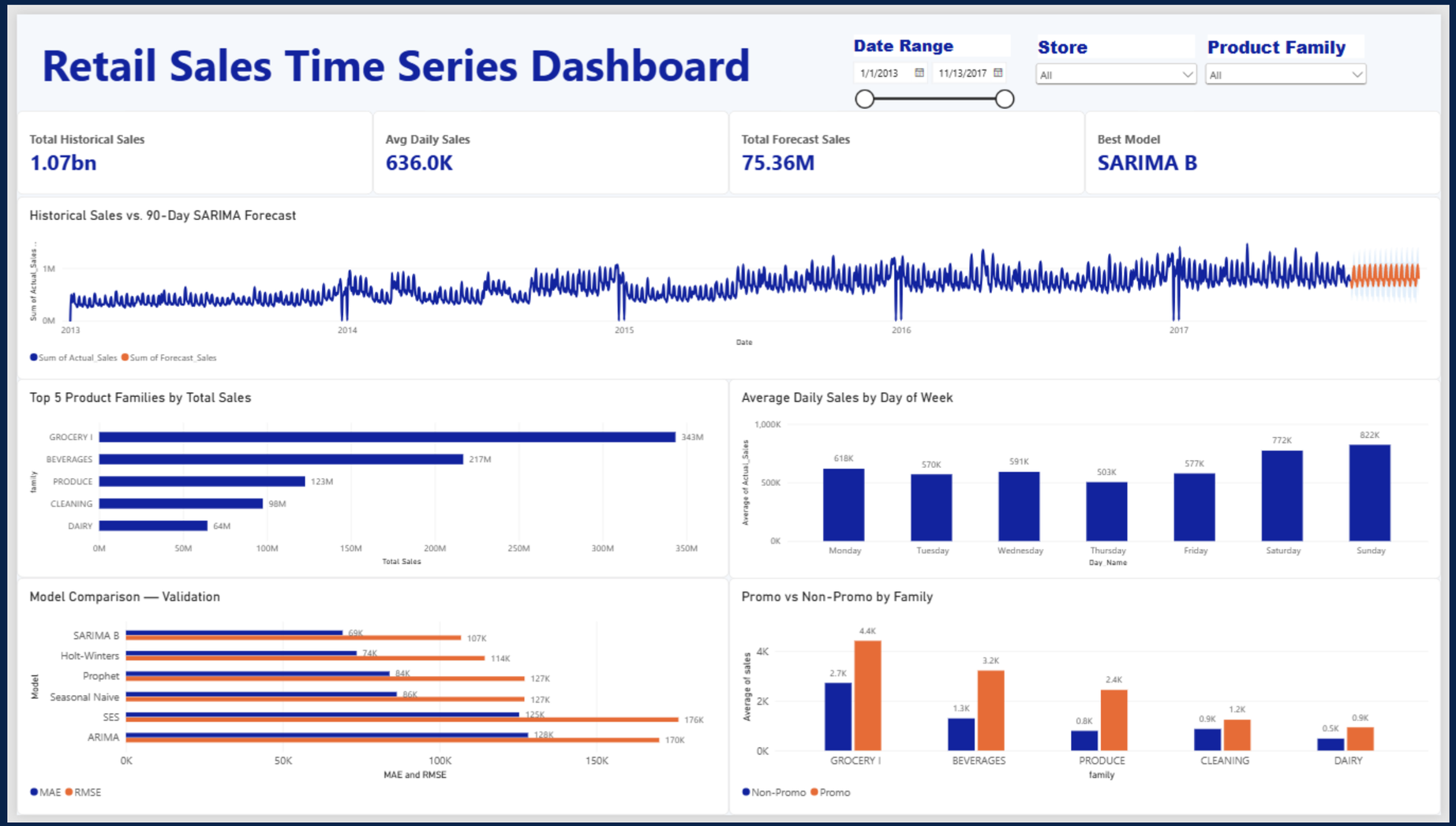


Dashboard Power BI

Dashboard Power BI

Prepared For:

ibimbing



Insight & Recommendation

Prepared For:

ibimbing

Weekly Seasonality

Insight : Rata-rata penjualan weekend 39,4% lebih tinggi dibandingkan weekday, dengan Minggu sebagai hari penjualan tertinggi sebesar 821.794. Hal ini menunjukkan adanya pola permintaan mingguan yang konsisten.

Recommendation : Tingkatkan kesiapan stok dan kapasitas operasional menjelang weekend, terutama pada kategori dengan permintaan tinggi. Evaluasi keberhasilannya melalui stockout rate dan service level.

Product Family Performance

Insight : GROCERY I, BEVERAGES, dan PRODUCE menyumbang 63,6% dari total sales tercatat. Namun, setiap kategori memiliki tren pertumbuhan dan fluktuasi permintaan yang berbeda.

Recommendation : Prioritaskan pengelolaan persediaan pada tiga kategori utama dan kembangkan forecasting per product family agar perencanaan stok lebih spesifik sesuai karakteristik permintaan.

Demand Forcasting Accuracy

Insight : SARIMA B menjadi model terbaik dengan testing MAE 66.643 dan RMSE 88.695, serta menghasilkan proyeksi total sales sebesar 75,36 juta selama 90 hari.

Recommendation : Implementasikan SARIMA B sebagai baseline demand forecasting agregat dengan pembaruan prediksi secara berkala. Pantau MAE, RMSE, dan forecast bias untuk meningkatkan akurasi serta mendukung perencanaan operasional.

Thank You!

LET'S DISCUSS!
OR CONTACT ME ON WHATSAPP OR EMAIL BELOW

+62 812 1924 7955

rabatabay@gmail.com

YOU CAN ALSO, CHECK MY PROJECT ON GITHUB

https://github.com/rabatabayu/Retail-Sales-Time-Series-Dashboard

Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Prepared For:

Qibimbing